Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)

CHÍNH SÁCH AI · BIỂU MẪU — 2026 v1.0

AI Audit Report — HW03 GUI và đánh giá tính khả dụng

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	
MSSV:	
Lớp / Khoá:	
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW03-AI
Ngày làm bài:	04/11/2026 (ngày lập bản audit; không đại diện thời điểm mọi prompt)
Công cụ AI đã dùng:	Codex
Công cụ AI đã dùng:	Có sử dụng AI; chờ sinh viên xác nhận

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan…).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Các hàng dưới đây ghi tương tác HW03 truy xuất được; sinh viên tự đánh giá và điền bản sửa.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Prompt #1 HW03-01 Công cụ: Codex Ngày ghi nhận: 19:08:06 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn:	Cập nhật tiến độ 1 (nguyên văn): Mình sẽ đọc nội dung và bố cục PDF, rồi tạo bản tiếng Việt giữ nguyên ý nghĩa và các yêu cầu trong tài liệu. Cập nhật tiến độ 2 (nguyên văn): Mình đang áp dụng quy	VALID	Đối chiếu đề gốc và bản dịch: giữ 17 mục, mã IA/FR, các ngưỡng và yêu cầu chính. Codex thực hiện đối chiếu; chưa ghi nhận xác nhận riêng của sinh viên.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

# Files mentioned by the user: ## 2026.HW03.GUI Usability_En.pdf: C:/Users/tung1/Downloads/2026.HW03.GUI Usability_En.pdf dịch và tạo file bản tiếng việt, đảm bảo giữ nguyên nghĩa	trình PDF để đối chiếu cả nội dung lẫn bố cục trước khi xuất bản dịch. Cập nhật tiến độ 3 (nguyên văn): Tài liệu có 9 trang, gồm yêu cầu bài tập, tiêu chí nộp bài và các ràng buộc về bằng chứng. Mình sẽ dịch đầy đủ các mục và giữ nguyên mã FR/IA, số lượng, mức điểm cùng các câu khai báo bắt buộc. Cập nhật tiến độ 4 (nguyên văn): Bản dịch đã được dàn trang thành PDF. Mình đang kiểm tra từng trang để bảo đảm chữ tiếng Việt hiển thị đúng, không bị tràn và không bỏ sót mục nào. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã dịch đầy đủ tài liệu HW03 sang tiếng Việt và kiểm tra bản PDF sau khi dàn trang. Các mã FR/IA, số liệu, thang điểm và câu khai báo bắt buộc được giữ nguyên ý nghĩa. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\2026.HW03.GUI_Usability_Vi.pdf" purpose="output"}			
Prompt #2 HW03-02 Công cụ: Codex Ngày giờ gốc: 19:02:04 04/11/2026 Prompt nguyên văn: đọc toàn bộ đề và tạo danh sách những việc cần làm, những gì cần chuẩn bị trước khi bắt đầu làm, những file cần nộp, nhưng bước cần con người thực hiện(bị nghiêm cấm dùng AI), trình bày chi tiết cụ thể vào 1 file .md và có check list	Cập nhật tiến độ 1 (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu lại toàn bộ đề gốc và lập một file Markdown có checklist theo từng giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện, phần bắt buộc do con người làm và bộ tệp nộp. Cập nhật tiến độ 2 (nguyên văn): Mình đang áp dụng skill đối chiếu tài liệu gốc. Có hai yêu cầu về ảnh cần giữ riêng: ảnh đa nền tảng phải phủ email sinh viên, còn ảnh được nêu ở mục chống gian lận phải thể hiện mã số sinh viên và họ tên trong biểu mẫu. Mình sẽ ghi rõ cả hai trong checklist để tránh bỏ sót. Cập nhật tiến độ 3 (nguyên văn): Mình sẽ hoàn thành file	INCOMPLETE	Đề §6 ràng buộc ảnh nêu trình duyệt/hệ điều hành/thiết bị cùng localhost khi dùng phương án thay thế sau trial; checklist trình bày điều kiện này cả với trial như yêu cầu chung. Cần phân biệt yêu cầu và khuyến nghị.	Chưa ghi nhận sinh viên sửa; cần làm rõ điều kiện áp dụng của ảnh theo đề §6.

	checklist theo yêu cầu trước, rồi dùng mẫu AI-02 bạn vừa gửi để ghi audit cho các tương tác HW03 có thể truy xuất trong cuộc trò chuyện này. Mình sẽ không tự điền phần đánh giá của con người hoặc tạo lịch sử tương tác không có thật. Cập nhật tiến độ 4 (nguyên văn): File checklist đã có 74 ô công việc, bao gồm phần chuẩn bị, thực thi, đóng gói và các điểm cần hỏi trợ giảng khi đề chưa nói rõ. Mình đang điền mẫu AI-02 cho HW03; các ô verdict, nhận xét và chữ ký sẽ để trống vì chúng thuộc phần xác nhận của sinh viên. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đã tạo checklist HW03 và điền mẫu AI-02 cho các tương tác HW03 truy xuất được trong cuộc trò chuyện này. Các ô verdict, nhận xét và chữ ký để trống để bạn tự đánh giá. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_Ke_hoach_va_checklist.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #3 HW03-03 Công cụ: Codex Ngày giờ gốc:	Cập nhật tiến độ 1 (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu lại toàn bộ đề gốc và lập một file Markdown có checklist	INCOMPLETE	Người dùng chỉ ra mẫu AI-02 gốc không có mục “Phụ lục A Nhật ký tương tác nguyên văn”; bản AI đã tự thêm mục đó. Căn cứ: phản hồi của	Codex đã bỏ phần bổ sung theo yêu cầu; không ghi nhận đây là phần sinh viên tự sửa.

19:18:06 04/11/2026 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## [AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_Vn.docx: C:/Users/tung1/Downloads/[AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_Vn.docx đề có AI audit nên hãy áp dụng 1 skill ghi audit đã có sẵn từ các bt trước để áp dụng ghi audit vào file này cho HW03	theo từng giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện, phần bắt buộc do con người làm và bộ tệp nộp. Cập nhật tiến độ 2 (nguyên văn): Mình đang áp dụng skill đối chiếu tài liệu gốc. Có hai yêu cầu về ảnh cần giữ riêng: ảnh đa nền tảng phải phủ email sinh viên, còn ảnh được nêu ở mục chống gian lận phải thể hiện mã số sinh viên và họ tên trong biểu mẫu. Mình sẽ ghi rõ cả hai trong checklist để tránh bỏ sót. Cập nhật tiến độ 3 (nguyên văn): Mình sẽ hoàn thành file checklist theo yêu cầu trước, rồi dùng mẫu AI-02 bạn vừa gửi để ghi audit cho các tương tác HW03 có thể truy xuất trong cuộc trò chuyện này. Mình sẽ không tự điền phần đánh giá của con người hoặc tạo lịch sử tương tác không có thật. Cập nhật tiến độ 4 (nguyên văn): File checklist đã có 74 ô công việc, bao gồm phần chuẩn bị, thực thi, đóng gói và các điểm cần hỏi trợ giảng khi đề chưa nói rõ. Mình đang điền mẫu AI-02 cho HW03; các ô verdict, nhận xét và chữ ký sẽ để trống vì chúng thuộc phần xác nhận của sinh viên. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đã tạo checklist HW03 và điền mẫu AI-02 cho các tương tác HW03 truy xuất được trong cuộc trò chuyện này. Các ô verdict, nhận xét và chữ ký để trống để bạn tự đánh giá. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_Ke_hoach_va_checklist.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report.docx"		người dùng và mẫu AI-02 được cung cấp.	

	purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #4 Codex Ngày ghi nhận: 19:25:13 04/11/2026 UTC+07:00 Thời điểm phát prompt không truy xuất được. Prompt nguyên văn: ok chọn luồng này đi	Cập nhật tiến độ 1 (nguyên văn): Đã chốt luồng mua hàng. Mình sẽ chuẩn bị bộ checklist AI ban đầu cho bốn màn hình đã chọn, kiểm tra cách khởi chạy SUT mà không reset cơ sở dữ liệu đang có thay đổi, rồi chạy kiểm tra giao diện nếu máy chủ có thể khởi động an toàn. Phần bạn phải tự rà soát và bổ sung checklist sẽ được đánh dấu rõ để bạn duyệt. Cập nhật tiến độ 2 (nguyên văn): Mã nguồn và đặc tả cho thấy luồng đã chọn chạy qua bốn màn hình khách hàng; các máy chủ hiện chưa chạy. Mình sẽ khởi động backend và web server mà không chạy lệnh khởi tạo/reset dữ liệu, rồi kiểm tra các trang đọc dữ liệu trước. Chưa ghi nhận đây là kết quả kiểm thử cho đến khi quan sát trực tiếp trên giao diện. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình phải dừng trước khi chạy checklist trên giao diện: lúc khởi động backend, nó tự gọi `initDatabase()` và đã tạo lại `backend/database.sqlite`. Mình đã dừng backend. Trước đó tệp này đã có thay đổi chưa commit; mình không tìm được bản sao khớp để khôi phục chính xác, nên hiện không thể khẳng định dữ liệu ban đầu đã được giữ nguyên.	INVALID	Backend được khởi động dù database.js tự gọi initDatabase, làm reset cơ sở dữ liệu đã có thay đổi chưa commit; trái với dự định bảo toàn dữ liệu. Người dùng sau đó chọn khôi phục từ Git.	Người dùng yêu cầu khôi phục; Codex khôi phục bản đã commit. Phần thay đổi chưa commit không được khôi phục.

	Bạn muốn xử lý cơ sở dữ liệu thế nào? 1. **Khôi phục bản trong Git** — sẽ thay dữ liệu hiện tại bằng bản đã commit, nhưng không khôi phục được các thay đổi chưa commit. 2. **Giữ cơ sở dữ liệu đã tạo lại** — tiếp tục kiểm thử trên dữ liệu seed hiện tại. 3. **Bạn cung cấp bản sao lưu** — mình sẽ dùng bản đó để khôi phục rồi tiếp tục. Mình chưa thực thi checklist trên giao diện và chưa ghi kết quả kiểm thử.			
Prompt #5 Codex Ngày ghi nhận: 19:25:13 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: sao nãy giờ ko thấy gọi skill ghi audit, skill nayyf phải luôn được gọi mỗi khi output của 1 prompt dc hoàn thành và ghi chữ "đã ghi audit" ở cuối cùng của output mà	Bạn nói đúng: sau khi yêu cầu ghi audit cho HW03, mình cần tiếp tục ghi các lượt HW03 tiếp theo. Mình đã không cập nhật audit cho lượt chọn luồng và phản hồi về cơ sở dữ liệu. Mình sẽ bổ sung nguyên văn các tương tác đó vào bảng AI-02, giữ nguyên cấu trúc mẫu, rồi ghi lượt hiện tại và xác minh lại tệp. Skill đã có hướng dẫn ghi audit khi người dùng yêu cầu, nhưng không chạy nền tự động. Từ giờ, với mỗi phản hồi hoàn tất cho HW03, mình sẽ cập nhật AI-02 trước khi gửi và kết thúc bằng “Đã ghi audit”. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_updated.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_updated.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit	INCOMPLETE	Người dùng phản ánh prompt đầu và prompt thứ tư trong audit chưa đúng. Qua đối chiếu, prompt đầu thiếu thông tin tệp đính kèm và hai prompt từng bị gộp làm lệch thứ tự. Căn cứ: phản hồi người dùng và hội thoại truy xuất được.	Codex bổ sung ngữ cảnh prompt và tách các prompt. Sau đó người dùng cho biết đã tự sửa bản DOCX và yêu cầu đồng bộ Markdown.
Prompt #6	Mã nguồn ứng dụng chưa bị mình sửa; tệp bị tạo lại	INCOMPLE	Hash database đã khớp HEAD sau khi khôi phục, nhưng	Người dùng chọn khôi phục Git; Codex thực hiện. Chưa

Codex Ngày giờ: 19:27:20 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: nghĩa là source hiện tại đang ko đúng với bản gốc của Eshop SUT đúng ko, nếu đúng thì hãy **Khôi phục bản trong Git**	là cơ sở dữ liệu, vốn đã khác bản Git trước khi mình khởi động backend. Mình đã khôi phục riêng `backend/database.sqlite` từ `HEAD` và xác minh hash của tệp hiện khớp với Git. Lưu ý: phần thay đổi cơ sở dữ liệu chưa commit có trước đó không được khôi phục. Bản hiện tại là bản đã commit trong Git. Backend đã được dừng. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\eshop-sut\backend\database.sqlite" purpose="source"} Đã ghi audit	TE	output được ghi trong audit không trùng nguyên văn phản hồi cuối thực tế: nội dung đường dẫn và câu chữ khác.	ghi nhận sinh viên sửa phần output ghi lệch.
Prompt #7 Codex Ngày ghi nhận: 19:31:51 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: kiểm tra các file ghi audit, đang ko lấy dc đúng prompt của người dùng ở prompt đầu tiên, prompt thứ 4	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình thấy hàng đầu đang thiếu phần thông tin tệp PDF đính kèm trong prompt gốc. Prompt “sao nãy giờ…” đang được ghi đúng nguyên văn; nếu bạn gọi prompt thứ tư là “ok chọn luồng này đi”, hàng đó cũng khớp. Mình sẽ bổ sung phần đính kèm ở prompt đầu, giữ các prompt riêng biệt trong bảng và ghi lại lượt kiểm tra này. Phản hồi cuối (nguyên văn): Bạn đúng: prompt đầu tiên trong audit trước chỉ có phần yêu cầu, thiếu thông tin PDF đính kèm và phần phân biệt nội dung tệp với yêu cầu người dùng. Mình đã bổ sung nguyên văn phần đó. Prompt “ok chọn luồng này đi” cũng được giữ nguyên văn trong hàng tương ứng; prompt “sao nãy giờ…” hiện cũng khớp với tin nhắn của bạn. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_latest.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_	INCOMPLETE	Đã bổ sung thông tin tệp và tách prompt, nhưng output lưu trong audit khác phản hồi cuối thực tế về việc tách hai prompt. Cần đối chiếu nguyên văn hội thoại.	Người dùng cho biết đã tự sửa DOCX và yêu cầu đồng bộ Markdown; chưa có bằng chứng về sửa cụ thể phần output này.

	Audit_Report.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_latest.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #8 Công cụ: Codex Ngày và giờ: 19:43:31 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: tôi đã sửa ai audit bản doc cho chuẩn, hãy sửa .md cho đúng với doc đi	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ lấy bản DOCX bạn vừa sửa làm chuẩn, so sánh cấu trúc và nội dung với Markdown, đồng bộ Markdown theo đó, rồi ghi lượt này vào audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã đồng bộ Markdown theo bản DOCX bạn sửa, giữ nguyên thứ tự prompt, thời gian, output và các phần trong mẫu. Mình cũng ghi lượt yêu cầu này vào bản audit để hai định dạng tiếp tục khớp nhau. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_synced.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_synced.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_synced.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit	INCOMPLETE	Bản Markdown được tạo theo DOCX người dùng sửa, nhưng câu phản hồi cuối được lưu trong audit khác câu thực tế đã gửi. Cần sửa nhật ký nguyên văn.	Người dùng đã sửa DOCX trước khi yêu cầu đồng bộ; chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho lỗi nhật ký output.
Prompt #9 Công cụ: Codex Ngày và giờ: 20:03:22 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: ok tiếp tục với khâu sau khi	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình tiếp tục từ bản Git đã khôi phục. Bước kế tiếp là tạo checklist GUI ban đầu cho bốn màn hình đã chốt;	INCOMPLETE	Người dùng rà soát checklist AI và chỉ ra các mục trùng/chưa rõ điều kiện cùng việc thiếu ký hiệu ₫ và nhãn "Tổng cộng". Căn cứ: phản hồi người dùng; đặc tả EShop FR-	Sinh viên tạo bản HW03_GUI_Checklist_RaSoat.xlsx, điều chỉnh các mục và bổ sung bảy mục; Codex sau đó điều chỉnh thêm theo yêu

đã chuyển về bản gốc của git đi	đây là bản AI đề xuất, chưa phải kết quả kiểm thử. Mình sẽ để trống phần bạn cần tự rà soát/bổ sung trước khi thực thi. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đã tạo checklist AI ban đầu gồm 70 mục cho Trang chủ, Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng và Thanh toán, bao phủ IA-01 đến IA-04. Các mục đang ở trạng thái “Chưa thực thi”; bản này chưa phải kết quả kiểm thử. Bước tiếp theo cần bạn thực hiện: rà soát từng mục, sửa hoặc loại mục chưa phù hợp, rồi tự bổ sung những mục AI bỏ sót. Với mỗi mục bạn thêm, ghi lý do AI bỏ sót ở cột tương ứng. Để mình tiếp tục sang bước thực thi, hãy gửi lại workbook đã rà soát hoặc báo khi bạn đã hoàn tất. Mình sẽ không đánh dấu các mục đã rà soát thay bạn. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_AI_Draft.xlsx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_progress.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_progress.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_progres		07 và FR-21.	cầu.

	s.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #10 Công cụ: Codex Ngày và giờ ghi nhận: 20:13:57 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## Checklist_GUI Review.xls: C:/Users/tung1/Downloads/Checklist_GUI Review.xls Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: đây là template checklist dc cung cấp sẵn trong tài liệu, kiểm tra xem xài template này dc ko, nếu dc thì chuyển nội dung qua template	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ kiểm tra cấu trúc template và đối chiếu với 70 mục checklist hiện có. Nếu template đáp ứng yêu cầu của đề, mình sẽ chuyển nội dung sang một bản làm việc từ template và giữ các ô kết quả chưa thực thi. Template có cột câu hỏi, Yes/No/N/A, ghi chú, mức ưu tiên và mức độ nghiêm trọng. Có thể dùng làm nền; mình sẽ bổ sung các cột mã mục, màn hình, IA và trạng thái rà soát để đáp ứng đầy đủ yêu cầu HW03. Phản hồi cuối (nguyên văn): Template dùng được làm nền cho HW03. Mình đã chuyển 70 mục sang template và bổ sung các cột màn hình, IA, cách kiểm tra, nguồn mục và rà soát của sinh viên. Các ô Yes/No/N/A, mức ưu tiên và mức độ nghiêm trọng để trống; trạng thái thực thi vẫn là “Chưa thực thi”. Bạn có thể rà soát và tự thêm các mục AI bỏ sót trong file này. Khi thực thi, Yes tương ứng Passed, No tương ứng Failed; ghi lý do vào Note cho mục Failed. Cần xem xét N/A theo phạm vi thực tế và yêu cầu chấm của giảng viên. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_Template.xlsx" purpose="output"}	INCOMPLETE	Người dùng phản hồi việc thêm các cột ngoài bảy cột của mẫu là sai và yêu cầu đưa nội dung vào đúng các cột sẵn có. Căn cứ: phản hồi người dùng và template Checklist_GUI Review.xls.	Codex chuyển lại 70 mục vào bảy cột của mẫu theo yêu cầu; không ghi nhận đây là phần sinh viên tự sửa.

	Đã ghi audit			
Prompt #11 Công cụ: Codex Ngày và giờ ghi nhận: 20:20:50 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## Checklist_GUI Review.xls: C:/Users/tung1/Downloads/Checklist_GUI Review.xls Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: sai rồi , cần đưa nội dung đúng vào các cột của template, ko dc bổ sung thêm bất kì cột mới nào	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ sửa lại theo đúng bảy cột của template gốc. Thông tin màn hình, IA và cách kiểm tra sẽ được đưa vào nội dung phù hợp trong các cột sẵn có; các ô Yes/No/N/A vẫn để trống vì chưa thực thi. Mình đã chuyển lại 70 mục vào đúng các cột Question và Note của mẫu; ba cột Yes/No/N/A cùng Priority và Severity được giữ trống. File trước đang mở nên mình lưu bản sửa với tên riêng để tránh ảnh hưởng nội dung bạn đang xem. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã sửa lại theo đúng **7 cột của template gốc**: Question, Yes, No, N/A, Note, Priority và Severity. Cả 70 mục nằm trong các cột sẵn có; các ô kết quả vẫn để trống vì chưa thực thi. File trước đang mở, nên bản sửa được lưu thành tệp riêng: :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_Template_7cot.xlsx" purpose="output"} Đã ghi audit	INCOMPLETE	Người dùng cung cấp ảnh cho thấy viền khung dừng tại DETAIL-08 và yêu cầu kéo viền xuống hết danh sách. Căn cứ: ảnh và yêu cầu của người dùng.	Codex kéo viền xuống hết 70 mục theo yêu cầu; không ghi nhận đây là phần sinh viên tự sửa.
Prompt #12 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:25:25 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## codex-clipboard-21adca23-377c-43ce-8bd4-125d91865adc.png:	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ kéo khung viền xuống hết 70 mục trong file checklist, giữ nguyên bảy cột và nội dung hiện có. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã kéo viền khung	VALID	Đã kéo viền từ hàng 39 đến 80; so sánh dữ liệu hai workbook cho thấy không khác giá trị ô và vẫn có 70 mục. Căn cứ: workbook đầu ra và kiểm tra trong phiên.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

C:/Users/tung1/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-21adca23-377c-43ce-8bd4-125d91865adc.png Image attachment: true Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: kéo viền khung xuống hết list đi	xuống hết 70 mục và giữ nguyên nội dung, bảy cột của checklist. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_Template_vien.xlsx" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #13 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:27:52 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: giờ việc của tôi là cần làm gì	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ ghi rõ bước bạn cần làm ngay trên checklist và cập nhật lượt hướng dẫn này vào AI Audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Việc bạn cần làm bây giờ là **tự rà soát checklist AI ban đầu** trong file này: :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_Template_vien.xlsx" purpose="source"} 1. Đọc 70 mục; sửa hoặc loại những mục không phù hợp, trùng lặp hoặc chưa rõ cách kiểm tra. 2. Tự thêm những mục bạn thấy AI bỏ sót. Ghi màn hình và mã IA trong **Question**; trong **Note**, ghi cách kiểm tra, kết quả mong đợi và lý do bạn cho rằng AI đã bỏ sót mục đó. 3. Để trống **Yes / No / N/A** lúc này. Các ô đó chỉ điền khi thực sự kiểm thử giao diện. 4. Lưu file và báo mình khi bạn hoàn tất, hoặc gửi lại bản đã sửa. Sau đó mình sẽ tiếp tục bước thực thi và hướng dẫn bạn ở các phần cần người thật.	VALID	Hướng dẫn sinh viên rà soát, tự bổ sung mục và chưa đánh Yes/No trước thực thi phù hợp đề HW03 §6 và trạng thái checklist khi đó.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

	Nếu làm theo nhóm, bạn cũng cần xác nhận màn hình chính và luồng mua hàng đã chọn không trùng với thành viên khác, theo yêu cầu của đề. Đã ghi audit			
Prompt #14 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:29:40 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: Ghi màn hình và mã IA trong **Question**; trong **Note** là sao	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ giải thích ngay trên cách bố trí hiện có của template và ghi lượt trao đổi này vào AI Audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Ý mình là khi **bạn tự thêm một mục mới**, hãy ghi đủ thông tin trong hai cột có sẵn của mẫu. Bạn không cần viết lại 70 mục đã có. - **Question:** ghi màn hình, mã IA và nội dung cần kiểm tra. Ví dụ: `Trang chủ | IA-01 — Ảnh sản phẩm có chữ thay thế mô tả không?` - **Note:** ghi cách kiểm tra, kết quả mong đợi và, với mục bạn tự thêm, lý do bạn cho rằng AI đã bỏ sót. Ví dụ: `Kiểm tra thuộc tính alt của ảnh. Mong đợi: ảnh có mô tả phù hợp. Lý do AI bỏ sót: prompt ban đầu chưa nhấn mạnh khả năng tiếp cận.` Đây chỉ là ví dụ; bạn ghi lý do phù hợp với nhận xét thực tế của mình. Mã IA là nhóm nội dung kiểm tra: **IA-01** giao diện chung, **IA-02** biểu mẫu, **IA-03** điều hướng, **IA-04** phản hồi/trạng thái. Các ô **Yes / No / N/A** vẫn để trống cho đến khi kiểm thử. Đã ghi audit	INCOMPLETE	Ví dụ về alt ảnh là ví dụ giải thích nhưng nội dung tương tự đã tồn tại ở HOME-10; đặt dưới hướng dẫn thêm mục mới có thể gây hiểu lầm thành mục cần thêm.	Chưa ghi nhận sinh viên sửa; cần nói rõ ví dụ đã có trong checklist và không nên thêm trùng.
Prompt #15 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:33:54 04/11/2026 UTC+07:00	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ làm rõ phạm vi cần đối chiếu và ghi lượt	VALID	Câu trả lời mô tả đúng bốn màn hình và luồng mua hàng đã được người dùng chọn, phân biệt rà soát thiết kế với	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

Prompt nguyên văn: là kiểm tra và đối chiếu so với nộidung đã chọn để làm à	giải thích này vào AI Audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đúng rồi. Bạn đang **rà soát nội dung checklist** và đối chiếu với phạm vi đã chọn: **Trang chủ → Chi tiết sản phẩm → Giỏ hàng → Thanh toán**, cùng luồng mua hàng có dùng mã giảm giá. Với mỗi mục, bạn xem nó có liên quan đến các màn hình đó không, có rõ cách kiểm tra và kết quả mong đợi không, có bị trùng không; đồng thời đối chiếu với đặc tả EShop và bài giảng GUI. Nếu thấy thiếu nội dung cần kiểm tra, bạn tự thêm và ghi lý do AI bỏ sót. Đây là bước **xem lại danh sách**, chưa phải chạy kiểm thử trên ứng dụng. Vì vậy bạn chưa cần điền Yes/No/N/A. Đã ghi audit		thực thi. Căn cứ: hội thoại và đề §5–6.	
Prompt #16 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:36:13 04/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: cho link eshop	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ gửi đường dẫn kho EShop trong đề và ghi lượt này vào AI Audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đây là kho mã nguồn EShop được ghi trong đề: github.com/ttbhanh/eshop-sut. Đặc tả yêu cầu nằm trong file README của kho. Trên máy bạn, bản hiện có ở [README.md](<D:/vscode/Software testing/eshop-sut/README.md>). Đã ghi audit	VALID	Liên kết kho khớp đề HW03 §4; README của bản local chứa đặc tả EShop. Căn cứ: đề gốc và tệp README.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

Prompt #17 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 18:55:34 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## HW03_GUI_Checklist_RaSoat.xlsx: C:/Users/tung1/Documents/Codex/2026-11-04/x20-r-so-t-n-i/outputs/HW03_GUI_Checklist_RaSoat.xlsx Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: tôi thấy có 1 số trùng lặp như ở home-14 và home-20 đều kiểm tra thao tác với ô tìm kiếm bằng bàn phím. detail-05 và detail-09 cùng nói về nhãn của ô số lượng, cart-05 và cart-08 cùng đề cập số lượng không hợp lệ, trong khi CART-08 còn giả định người dùng có thể nhập số lượng trực tiếp. cart-11 và checkout-10 đều hỏi cách quay từ trang thanh toán về giỏ hàng. 1 số nội dung chưa rõ ràng như “đủ tương phản”, “dễ bấm”, “màn hình hẹp” và “phóng to” chưa nêu mức hay điều kiện kiểm tra cụ thể, các câu về tiền tệ và tổng giỏ cũng chưa ghi đúng ký hiệu `₫` và nhãn bắt buộc **“Tổng cộng”** . Tôi đã tạo bản sửa đổi, bạn xem thử đi	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu bản bạn sửa với checklist trước đó và đặc tả EShop, tập trung vào các mục trùng, điều kiện kiểm tra và yêu cầu hiển thị tiền. Sau đó mình sẽ chỉ ra những điểm đã ổn và những chỗ còn cần chỉnh trước khi thực thi. Bản của bạn đã tách được các cặp trùng mà bạn nêu và bổ sung 7 mục mới. Mình đang đối chiếu thêm các kỳ vọng với đặc tả, nhất là những chỗ đặc tả chưa quy định chi tiết nhưng checklist đang yêu cầu một cách thể hiện cụ thể. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã xem bản bạn sửa. Các thay đổi đi đúng hướng: bốn cặp bạn nêu đã được phân biệt lại; ký hiệu **₫** và nhãn **“Tổng cộng”** đã được đưa vào. File hiện có **77 mục**, đủ cả bốn IA; bảy mục thêm cuối bảng đều có phần giải thích AI bỏ sót. Các ô Yes/No/N/A vẫn trống, phù hợp vì chưa thực thi. :codex-file-citation{path="C:\Users\tung1\Documents\Codex\2026-11-04\x20-r-so-t-n-i\outputs\HW03_GUI_Checklist_RaSoat.xlsx" purpose="source"} Mình thấy còn vài điểm nên chỉnh trước khi chạy: 1. **HOME-16 và HOME-20 vẫn giao nhau:** cả hai đều nhập từ khóa rồi nhấn Enter. Có thể giữ HOME-16 cho việc gửi bằng Enter; đổi HOME-20 chỉ kiểm tra thứ tự Tab, tiêu điểm nhìn thấy được và khả năng nhập/sửa bằng	VALID	Nhận xét dựa trên workbook 77 mục và FR-06–09, FR-21–24; người dùng đồng ý thực hiện các điều chỉnh. Phạm vi đánh giá là thiết kế checklist, không phải kết quả chạy.	Người dùng yêu cầu căn chỉnh; Codex tạo bản đã điều chỉnh. Chưa ghi nhận sinh viên sửa output nhận xét này.

	bàn phím. 2. **Một số điều kiện vẫn còn chung:** HOME-02 và DETAIL-02 vẫn ghi "vài độ rộng" hoặc "màn hình nhỏ". Nên ghi viewport cụ thể, chẳng hạn 375 × 812 và 1440 × 900 px, cùng điều kiện không cắt/chồng nội dung. HOME-07 đã có ngưỡng 4,5:1; nên ghi rõ đó là ngưỡng bạn chọn cho loại chữ nào để phép đo nhất quán. 3. **Phân biệt yêu cầu với giả định:** DETAIL-08 coi giá trị mặc định là 1, trong khi FR-06 quy định *tối thiểu* là 1, chưa nói giá trị mặc định. DETAIL-05 yêu cầu dấu `*`; FR-22 chỉ yêu cầu dấu này cho trường bắt buộc, nên cần xác định Số lượng có được coi là bắt buộc hay không. Có thể giữ chúng như tiêu chí bổ sung, nhưng không kết luận vi phạm FR nếu chưa có căn cứ. 4. **Badge:** DETAIL-21, CART-11 và HOME-21 yêu cầu badge đếm tổng *đơn vị* và khi trống là `0` hoặc ẩn. FR-23 yêu cầu badge số lượng sản phẩm, nhưng chưa định nghĩa rõ cách đếm hay hiển thị khi trống. Nên xác nhận quy ước hoặc ghi đây là giả định cần xác minh trước khi đánh Failed. 5. **Kiểm tra thêm độ bao phủ:** FR-21 yêu cầu một `h1` trên *mỗi trang*, giao diện tiếng Việt và màu nút theo loại hành động; FR-23 yêu cầu navbar đánh dấu trang hiện tại và breadcrumb ở các trang con, kể cả Thanh toán. Checklist đã có một phần, nhưng nên thêm hoặc làm rõ các mục còn thiếu cho bốn màn hình. 6. **Dữ liệu CHECKOUT-14:** ca SAVE10 dưới 300.000 ₫ cần chuẩn bị sản phẩm/giỏ có giá trị dưới ngưỡng. Dữ liệu seed			

	trong mã hiện có sản phẩm thấp nhất 4.000.000 ₫, nên cần dữ liệu thử phù hợp trước khi chạy ca này. Ngoài ra, CHECKOUT-13 là kiểm tra chung, còn CHECKOUT-17/18 là hai trường hợp phần trăm và số tiền cố định; có thể giữ cả ba nếu ghi rõ phạm vi khác nhau. Những nhận xét trên là **rà soát thiết kế checklist**, chưa phải kết quả Passed/Failed. Căn cứ đối chiếu: [đặc tả EShop](<D:/vscode/Software testing/eshop-sut/README.md>), đặc biệt FR-06–09 và FR-21–24. Đã ghi audit			
Prompt #18 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:05:20 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: ok căn chỉnh cho phù hợp đi	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ chỉnh trực tiếp trên bản bạn đã rà soát: làm rõ điều kiện kiểm tra, tách phần còn trùng và đánh dấu các giả định cần xác nhận. Các mục bổ sung theo đặc tả sẽ được ghi là đề xuất của AI để bạn xem lại. Mình đã chỉnh 11 mục và bổ sung 7 mục theo đặc tả; các mục bổ sung được đánh dấu là đề xuất AI chờ bạn rà soát. File hiện có 84 mục, chưa có ô kết quả nào được đánh dấu. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã chỉnh **11 mục** theo các nhận xét vừa trao đổi: tách HOME-16/HOME-20, ghi viewport cụ thể, làm rõ tiêu chí tương phản, bỏ các kết luận chưa có căn cứ về giá trị mặc định và cách đếm badge, cùng điều kiện dữ liệu cho CHECKOUT-14. Mình cũng bổ sung **7	VALID	Workbook đầu ra có 84 mục, gồm 11 mục điều chỉnh và 7 mục bổ sung, bảy cột; không có ô Yes/No/N/A được điền. Các mục mới còn cần sinh viên rà soát.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

	mục đề xuất AI** để bao phủ thêm FR-21 và FR-23. File hiện có **84 mục**, giữ nguyên bảy cột của template và chưa đánh dấu kết quả thực thi. Bảy mục bạn đã tự bổ sung vẫn được giữ trong bảng. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_GUI_Checklist_DieuChinh.xlsx" purpose="output"} Bạn hãy rà soát bảy mục mới có dòng “Đề xuất AI … chờ sinh viên rà soát” trước khi chuyển sang thực thi. Đã ghi audit			
Prompt #19 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:23:08 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: tôi thấy 1 số prompt chưa ghi verdict, bổ sung cho đầy đủ cả 3 mục 3 4 5 cho tất cả audit	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ rà soát từng tương tác theo prompt, output và bằng chứng đang có để điền đủ ba cột. Những verdict do mình tự đánh giá sẽ được ghi rõ là đề xuất AI để bạn duyệt; các nhận xét bạn đã xác nhận sẽ được giữ căn cứ riêng. Mình sẽ dùng đúng ba nhãn `VALID`, `INVALID`, `INCOMPLETE` trong cột verdict. Phần lý do sẽ nêu căn cứ kiểm tra và phần sửa chỉ ghi những gì có bằng chứng trong phiên. Mình đã đối chiếu các hàng với đề, tệp đã tạo và phản hồi trong phiên. Có một số hàng cần ghi rõ lỗi thực tế, gồm việc cơ sở dữ liệu bị reset và một số output trong audit chưa khớp nguyên văn phản hồi đã gửi. File DOCX hiện đang được mở nên hệ thống không cho ghi đè. Mình sẽ lưu bản đã điền thành tệp	VALID	Đã điền đủ ba cột cho 20 hàng; các nhận xét có căn cứ và phần không có bản sinh viên sửa được ghi rõ. Hai prompt 19–20 nhận cùng một phản hồi cuối.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

	riêng, giữ nguyên bản bạn đang mở và đồng bộ Markdown/PDF theo bản mới. Mình đã điền đủ ba cột cho 20 hàng và kiểm tra nội dung DOCX khớp Markdown. Các mục chưa có bản sửa của sinh viên được ghi rõ theo tình trạng hiện có. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã điền đủ cột verdict, lý do và bản sửa cho **20 hàng audit**: 9 `VALID`, 1 `INVALID` và 10 `INCOMPLETE`. Các nhận xét dựa trên phản hồi của bạn, nội dung hội thoại và tệp/bằng chứng có thể đối chiếu. Những hàng chưa có bản sinh viên sửa được ghi rõ; mình không tự nhận đã có chữ ký hay xác nhận của bạn. Hàng `INVALID` là lần khởi động backend làm reset cơ sở dữ liệu. Một số hàng `INCOMPLETE` ghi nhận output trong audit chưa khớp nguyên văn phản hồi đã gửi và cần được sửa nhật ký. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_filled.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_filled.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_filled.pdf" purpose="output"}			

	Đã ghi audit			
Prompt #20 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:23:08 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: ko cần ghi "đề xuất AI"	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ rà soát từng tương tác theo prompt, output và bằng chứng đang có để điền đủ ba cột. Những verdict do mình tự đánh giá sẽ được ghi rõ là đề xuất AI để bạn duyệt; các nhận xét bạn đã xác nhận sẽ được giữ căn cứ riêng. Mình sẽ dùng đúng ba nhãn `VALID`, `INVALID`, `INCOMPLETE` trong cột verdict. Phần lý do sẽ nêu căn cứ kiểm tra và phần sửa chỉ ghi những gì có bằng chứng trong phiên. Mình đã đối chiếu các hàng với đề, tệp đã tạo và phản hồi trong phiên. Có một số hàng cần ghi rõ lỗi thực tế, gồm việc cơ sở dữ liệu bị reset và một số output trong audit chưa khớp nguyên văn phản hồi đã gửi. File DOCX hiện đang được mở nên hệ thống không cho ghi đè. Mình sẽ lưu bản đã điền thành tệp riêng, giữ nguyên bản bạn đang mở và đồng bộ Markdown/PDF theo bản mới. Mình đã điền đủ ba cột cho 20 hàng và kiểm tra nội dung DOCX khớp Markdown. Các mục chưa có bản sửa của sinh viên được ghi rõ theo tình trạng hiện có. Phản hồi cuối (nguyên văn): Mình đã điền đủ cột verdict, lý do và bản sửa cho **20 hàng audit**: 9 `VALID`, 1 `INVALID` và 10 `INCOMPLETE`. Các nhận xét dựa trên phản hồi của bạn, nội dung hội thoại và	VALID	Các cột verdict chỉ dùng VALID, INVALID, INCOMPLETE; phần nhận xét nêu căn cứ và giữ nguyên lịch sử hội thoại. Hai prompt 19–20 nhận cùng một phản hồi cuối.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

	tệp/bằng chứng có thể đối chiếu. Những hàng chưa có bản sinh viên sửa được ghi rõ; mình không tự nhận đã có chữ ký hay xác nhận của bạn. Hàng `INVALID` là lần khởi động backend làm reset cơ sở dữ liệu. Một số hàng `INCOMPLETE` ghi nhận output trong audit chưa khớp nguyên văn phản hồi đã gửi và cần được sửa nhật ký. :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_filled.docx" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\HW03_AI_Audit_Report_filled.md" purpose="output"} :codex-file-citation{path="D:\vscode\Software testing\output\pdf\HW03_AI_Audit_Report_filled.pdf" purpose="output"} Đã ghi audit			
Prompt #21 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:28:21 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: tiếp theo, theo kế hoạch cần làm gì sau khi tôi đã check xong list	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu bước kế tiếp với kế hoạch HW03 và ghi lượt trao đổi này vào AI Audit. Phản hồi cuối (nguyên văn): Sau khi bạn đã rà soát checklist, bước tiếp theo là **thực thi checklist trên EShop**: 1. **Chốt bản checklist:** lưu bản cuối bạn đã kiểm tra và tạo Git commit cho bước thiết kế checklist. 2. **Chuẩn bị môi trường kiểm thử riêng:** chạy	VALID	Các bước thực thi, ảnh minh chứng và bảy phiên người thật được đối chiếu với đề HW03 §6, §11–12; rủi ro reset dữ liệu được xác nhận trong backend/database.js.	Chưa ghi nhận bản sinh viên sửa cho output này.

	EShop với dữ liệu thử. Backend hiện tự khởi tạo lại cơ sở dữ liệu khi chạy, nên cần dùng bản làm việc cô lập để tránh ảnh hưởng dữ liệu gốc. 3. **Thực thi từng mục trên ít nhất 3 nền tảng:** ghi kết quả riêng cho từng nền tảng, gồm Chrome, Firefox và Safari hoặc Chrome trên Android; Expo Go trên điện thoại thật có thể thay một nền tảng. Đánh Passed/Failed theo quan sát, ghi lý do cho mỗi mục Failed. 4. **Lưu bằng chứng và báo lỗi:** chụp ảnh cho các mục Failed; đồng thời chuẩn bị ảnh đa nền tảng theo yêu cầu của đề. Ảnh phải là kết quả chạy thật, có email sinh viên phủ lên ảnh; yêu cầu chống gian lận còn nêu MSSV và họ tên trong biểu mẫu. Ghi bug vào báo cáo Markdown và GitHub Issues, kèm ảnh cho từng issue; tạo commit cho từng bước. 5. **Tiếp tục đánh giá tính khả dụng:** chuẩn bị kịch bản và thang SUS/UEQ-S, chạy pilot rồi tổ chức bảy phiên với bảy người thật ngoài lớp. Bạn cần trực tiếp tuyển người, điều phối và thu thập phản hồi thật. Nếu bản bạn vừa rà soát được lưu ở vị trí khác, hãy gửi lại bản cuối trước khi bắt đầu thực thi để mình dùng đúng nội dung. Đã ghi audit			
Prompt #22 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:33:49 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn:	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu trực tiếp PDF để xác định có câu nào yêu cầu commit riêng cho bước	VALID	Đối chiếu nguyên văn PDF, trang 7, mục 12: đề yêu cầu commit cho mỗi bước và nêu checklist design làm ví dụ.	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

# Files mentioned by the user: ## 2026.HW03.GUI Usability_En.pdf: C:/Users/tung1/Downloads/2026.HW03.GUI Usability_En.pdf Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: đoạn nào yêu cầu tạo Git commit cho bước thiết kế checklist vậyh	thiết kế checklist hay không, rồi sửa lại thông tin trước đó nếu cần. Trong PDF có mục riêng về Git commit; mình đang kiểm tra đúng câu chữ và vị trí trang để trả lời chính xác, đồng thời cập nhật lượt này vào audit HW03 như bạn đã yêu cầu từ trước. Đúng câu nằm ở mục 12, trang 7: đề yêu cầu commit cho từng bước và lấy “checklist design” làm ví dụ. Mình đã cập nhật câu trả lời cùng hàng audit; đang kiểm tra lại tài liệu sau khi lưu. Phản hồi cuối (nguyên văn): Trong PDF, yêu cầu này nằm ở **mục 12. Git Commit Log, trang 7**. Nguyên văn: > Create a new Git commit for each step of the testing procedure (for example: checklist design, checklist			

	execution, bug logging, each usability session, and the analysis). > Provide the Git commit log in a text-based file format. Vì vậy, đề có nêu rõ việc tạo commit cho bước thiết kế checklist: đây là một ví dụ cho yêu cầu tạo commit ở mỗi bước. :codex-file-citation{path="C:/Users/tung1/Downloads/2026.HW03.GUI Usability_En.pdf" purpose="source"} Đã ghi audit			
Prompt #23 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:47:50 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user: ## codex-clipboard-48928dbe-f681-453b-84d5-bcda35202eee.png: C:/Users/tung1/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ kiểm tra nhánh, remote và các thay đổi đang chờ trong thư mục dự án trước để xác định chính xác nội dung nào sẽ được đẩy lên `NguyenSonTung16/HW03`. Thư mục dự án hiện tại không trỏ tới GitHub trong ảnh: `origin` của nó	VALID	Đích GitHub được xác nhận từ ảnh và remote rỗng; push main thành công, commit và nội dung được kiểm tra bằng git.	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

48928dbe-f681-453b-84d5-bcda35202eee.png Image attachment: true Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: push lên git này đi	là `testing_HW01.git`, và đang có nhiều thay đổi/xóa file không thuộc HW03. Mình sẽ giữ nguyên thư mục đó, kiểm tra các artifact HW03 để chuẩn bị một bản làm việc riêng cho repository mới. Repository trong ảnh đang trống. Mình sẽ đẩy riêng các tài liệu HW03 hiện có (checklist, kế hoạch và báo cáo AI Audit), không đưa các thay đổi HW01/HW02 hay mã nguồn SUT vào repository này. Đã push thành công lên nhánh `main` với checklist/kế hoạch và báo cáo audit. Mình đang thêm lượt push này vào AI Audit rồi sẽ đẩy bản audit cập nhật để repository khớp với lịch sử thực tế. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đã push lên repository [NguyenSonTung16/HW03](https://			

	github.com/NguyenSonTung16/HW03), nhánh `main`. Đã đưa lên README, checklist GUI, kế hoạch HW03 và AI Audit ở định dạng Markdown, DOCX, PDF. README ghi rõ các bước chạy kiểm thử, ảnh minh chứng, báo lỗi và phiên người tham gia vẫn cần thực hiện thật. Các commit chính: - `9f5ed60` — Add reviewed GUI checklist and HW03 work plan - `aa68fcc` — Add HW03 AI audit report Đã ghi audit			
Prompt #24 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 19:57:22 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: tiếp tục tới bước **Chuẩn bị môi trường kiểm thử riêng:** chạy EShop với dữ liệu thử. Backend hiện tự	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ chuẩn bị một bản EShop tách riêng khỏi thư mục nguồn đã gặp sự cố, kiểm tra cách khởi động và cấu hình dữ liệu trước khi chạy để việc khởi tạo lại chỉ tác động lên bản thử cô lập.	VALID	Đã tạo clone riêng, xác nhận DB khởi tạo/seed trong clone, web/API trả HTTP 200 và checkout nguồn không có diff DB.	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

khởi tạo lại cơ sở dữ liệu khi chạy, nên cần dùng bản làm việc cô lập để tránh ảnh hưởng dữ liệu gốc.	Đã xác nhận bản cô lập có cùng mã nguồn và cùng hash DB ban đầu như checkout gốc. `server.js` nạp `database.js`, mà tệp đó tự `DROP` rồi seed lại các bảng; vì vậy mình sẽ chỉ chạy server trong clone cô lập, không chạy lệnh reset trên checkout ban đầu. Cả giao diện web và API đã trả HTTP 200. Lệnh đếm dữ liệu vừa rồi chạy từ sai thư mục nên không đọc được tệp kiểm tra; mình sẽ xác minh lại theo chế độ chỉ đọc, không gọi module khởi tạo DB. Phản hồi cuối (nguyên văn): Đã chuẩn bị và khởi chạy EShop trong bản cô lập tại `D:/vscode/Software testing/HW03_EShop_Isolated`. - Clone nông từ `ttbhanh/eshop-sut`, nhánh `main`,			

	commit `85af3ba`. - Backend đang chạy tại http://localhost:3000; web frontend tại http://127.0.0.1:5173. Cả hai trả HTTP 200; API sản phẩm trả 5 sản phẩm. - DB seed trong clone có 3 danh mục, 2 tài khoản, 5 sản phẩm và 4 coupon. Tài khoản test: `test@eshop.com` / `Test1234!`. - Đã so sánh DB ban đầu và kiểm tra `git diff`: `backend/database.sqlite` trong checkout nguồn vẫn nguyên trạng. Việc DROP/seed chỉ xảy ra trong clone cô lập. - Hai dịch vụ vẫn đang chạy (PID 34708 và 27684). Dừng chúng bằng PowerShell: `Stop-Process -Id 34708,27684`. Đây mới là kiểm tra khởi động và dữ liệu seed, chưa chạy checklist GUI. `npm ci` báo 5 cảnh báo dependency ở			

	backend (trong đó 2 critical) và 19 ở frontend (trong đó 11 high); mình giữ nguyên lockfile, không tự nâng cấp các gói. Đã ghi audit			
Prompt #25 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:02:36 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: tiếp theo, cần làm gì theo file kế hoạch	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ mở lại file kế hoạch HW03 và đối chiếu với bước chuẩn bị môi trường vừa hoàn thành để xác định đúng việc tiếp theo, kể cả phần nào cần chính bạn thực hiện. Phản hồi cuối (nguyên văn): Theo [file kế hoạch HW03](<D:/vscode/Software testing/output/HW03_Ke_hoach_va_checklist.md>), sau khi môi trường thử đã chạy, bước kế tiếp là **Giai đoạn B — thực thi checklist và ghi lỗi**. **Bạn cần tự thực hiện phần kiểm tra thực tế:** 1. Mở EShop cô lập	VALID	Đối chiếu tệp kế hoạch: Giai đoạn B là thực thi checklist/ghi lỗi; kế hoạch quy định kết quả quan sát và người tham gia thật, không thể bịa.	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

	trên Chrome tại http://127.0.0.1:5173 và mở [checklist đã căn chỉnh](<D:/vscode/Software testing/output/HW03_GUI_Checklist_DieuChinh.xlsx>). 2. Đi lần lượt qua từng mục trên đúng màn hình/luồng được mô tả. Trong các cột có sẵn, đánh **Yes** khi quan sát thấy mục đạt, **No** khi không đạt; dùng **N/A** chỉ khi mục thực sự không áp dụng. Không thêm cột mới. 3. Với mỗi mục **No**, ghi trong Note hành vi thực tế, bước vừa làm và khác biệt so với kết quả mong đợi. Chụp ảnh màn hình thật chỉ cho mục Failed và đặt tên ảnh theo mã mục để dễ đối chiếu. 4. Giữ nguyên workbook gốc; để ghi kết quả riêng từng nền tảng mà không thêm cột, lưu một bản sao checklist cho mỗi nền tảng. Giai đoạn			

	D của kế hoạch yêu cầu chạy lại Task 1 trên ít nhất 3 nền tảng. Phần đánh dấu Yes/No và chụp ảnh cần do bạn làm trực tiếp vì phải phản ánh quan sát thật; mình sẽ không tự điền kết quả hoặc tạo ảnh minh chứng. Khi hoàn tất lượt Chrome, gửi workbook đã điền cùng ảnh của các mục Failed. Sau đó mình có thể giúp tổng hợp lỗi vào báo cáo/GitHub Issues và tạo commit cho bước thực thi. Sau Giai đoạn B, kế hoạch chuyển sang Giai đoạn C: pilot rồi tổ chức bảy phiên usability với bảy người thật. Đó cũng là phần bạn phải tự tuyển và điều phối. Đã ghi audit			
Prompt #26 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:06:37 05/11/2026	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ kiểm tra lại đúng yêu cầu về ảnh trong đề để	VALID	Đối chiếu đề §6 trang 4–6 và §11 trang 7: tách ảnh Failed, ảnh bug, ảnh đa nền tảng và evidence phiên	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

UTC+07:00 Prompt nguyên văn: ảnh chụp có cần chứa thêm gì làm bằng chứng ko	tách rõ ảnh đính kèm mục Failed với ảnh chứng minh kiểm thử đa nền tảng và yêu cầu chống gian lận. Phản hồi cuối (nguyên văn): Có, nhưng yêu cầu tùy loại ảnh: - **Ảnh cho checklist (Task 1):** chỉ đính kèm ảnh cho mục **Failed**. Chụp trạng thái thực tế đủ rõ để nhận ra mục nào và điều gì xảy ra; ghi nguyên nhân trong Note. Mục Passed không cần ảnh đính kèm checklist. - **Ảnh báo bug:** mỗi GitHub Issue về bug cần có ảnh lỗi đính kèm. - **Ảnh kiểm thử đa nền tảng (Task 3):** đề yêu cầu ảnh thể hiện rõ **tên browser / OS / device và URL localhost của SUT**; mỗi ảnh phải có lớp phủ **email sinh viên**. §11 còn ghi ảnh cross-platform phải cho thấy **MSSV và họ tên		usability.	

	đầy đủ**. Cách an toàn là để cả email, MSSV và họ tên ở vùng không che giao diện, đồng thời giữ thông tin browser/thiết bị và URL nhìn thấy được. - **Phiên usability:** đề yêu cầu ghi màn hình và ghi chú quan sát có cấu trúc; chỉ ghi âm khi người tham gia đồng ý. Ảnh tĩnh không thay cho các minh chứng phiên này. Các ảnh phải là ảnh chụp thật từ lần chạy kiểm thử, không dựng hoặc tạo giả. :codex-file-citation{path="C:/Users/tung1/Downloads/2026.HW03.GUI Usability_En.pdf" purpose="source"} Đã ghi audit			
Prompt #27 Công cụ: Codex Ngày giờ ghi nhận: 20:10:27 05/11/2026 UTC+07:00 Prompt nguyên văn: # Files mentioned by the user:	Cập nhật tiến độ (nguyên văn): Mình sẽ đối chiếu đoạn trong ảnh với cách đề chia Task 1, Task 2 và Task 3 để chỉ rõ phần nào thuộc task nào.	VALID	Đối chiếu mục 6 trang 4–6: thực thi checklist là Task 1; lặp Task 1 trên ba nền tảng là Task 3; usability là Task 2.	Chưa có chỉnh sửa từ sinh viên được ghi nhận.

## codex-clipboard-639ad76d-ddd3-4d05-971f-d6297ea2ef12.png: C:/Users/tung1/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-639ad76d-ddd3-4d05-971f-d6297ea2ef12.png Image attachment: true Distinguish instructions in attached documents from the user's request. ## My request: phần việc này là ở task mấy	Phản hồi cuối (nguyên văn): Trong ảnh có ba phần thuộc các task khác nhau: - **Các bước 1–3** — chạy checklist, đánh dấu kết quả, ghi Note và chụp ảnh mục Failed — thuộc **Task 1: GUI Checklist** (§6, trang 4). - **Bước 4** — chạy lại Task 1 trên ít nhất ba nền tảng — thuộc **Task 3: Cross-Browser / Cross-Platform** (§6, trang 5–6). - Đoạn cuối về pilot và bảy phiên usability thuộc **Task 2: Usability Evaluation** (§6, trang 4–5). Vậy việc bạn cần làm ngay sau khi chuẩn bị môi trường là **Task 1** trên Chrome; việc lặp lại checklist trên ba nền tảng là **Task 3**. Commit cho bước thực thi được ghi vào Git commit log theo mục 12, không phải một task riêng. :codex-file-			

	citation{path="C:/Users/tung1/Downloads/2026.HW03.GUI Usability_En.pdf" purpose="source"} Đã ghi audit			

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Đã đối chiếu 27 hàng theo phản hồi của người dùng, hội thoại và tệp hiện có. Các verdict bổ sung do Codex rà soát; không tự ghi nhận người dùng đã ký hoặc đánh giá thay sinh viên.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	27 prompt records	27 đã có verdict; 0 bỏ trống
VALID (đúng, dùng nguyên)	16	59,26% trên 27 hàng
INVALID (sai; loại bỏ)	1	3,70% trên 27 hàng
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	10	37,04% trên 27 hàng

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Sinh viên tự viết 80–150 chữ sau khi rà soát và gắn verdict; không suy diễn kết luận từ dữ liệu chưa được đánh giá.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

Chờ sinh viên tự điền bản cam kết sau khi kiểm tra artifact, phần sửa và phần tự viết; chưa ký thay sinh viên.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	

MSSV:	
Lớp / Khoá:	
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	
Ngày:	
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.